

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

EVALUACIÓN FINAL

HOJAS DE ESTILO EN CASCADA AVANZADO

Desarrollo de una web completa, responsiva y profesional

Código del curso	100000SI58
Modalidad	Presencial
Semana	18
Tipo de trabajo	Evaluación grupal de 5 estudiantes
Entrega obligatoria	Link de grabación de exposición + archivo ZIP o enlace de GitHub
Fecha límite	Domingo 19 de julio de 2026, hasta las 23:59 (hora de Lima)

ADVERTENCIA DE ENTREGA

La plataforma cerrará a las 23:59. No se aceptarán trabajos posteriores, enlaces sin permisos, archivos dañados ni entregas por otros medios. No habrá excepciones.

Documento de evaluación para estudiantes

1. Alineación con el sílabo oficial

Curso validado: HOJAS DE ESTILO EN CASCADA AVANZADO (100000SI58), modalidad presencial.

LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante aplica características y funciones avanzadas de las hojas de estilo en cascada mediante la generación de interfaces gráficas web responsivas.

Unidad de aprendizaje	Logro específico de aprendizaje
Unidad de aprendizaje 1: Diseño responsivo.	Al finalizar la unidad el estudiante aplica las propiedades grid layout y flexbox en el diseño de páginas web responsivas.
Unidad de aprendizaje 2: SASS y LESS.	Al finalizar la unidad el estudiante aplica LESS y SASS en el diseño de páginas web.
Unidad de aprendizaje 3: Animaciones CSS.	Al finalizar la unidad el estudiante aplica las animaciones CSS en el diseño de páginas web.
Unidad de aprendizaje 4: Extensiones con frameworks.	Al finalizar la unidad el estudiante aplica extensiones con distintos frameworks en el diseño de páginas web.

2. Consigna general

Cada equipo desarrollará una web completa a partir del ejercicio asignado. La propuesta debe demostrar dominio técnico, coherencia visual, capacidad de adaptación a distintos dispositivos y uso intencional de animaciones, transiciones y transformaciones.

- El equipo estará conformado por cinco estudiantes.
- Cada grupo desarrollará solamente uno de los cuatro ejercicios asignados por el docente.
- La solución debe tener identidad visual propia. Está prohibido presentar una plantilla completa descargada y modificar únicamente textos o colores.
- La web debe funcionar correctamente en vista móvil, tableta y escritorio.
- Debe verificarse la compatibilidad visual, como mínimo, en Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.
- Se permite JavaScript básico únicamente para controlar interacciones necesarias; la evaluación se concentra en HTML y CSS avanzado.
- Todos los integrantes deben realizar aportes verificables y participar en la exposición grabada.

3. Requisitos comunes obligatorios

Criterio	Exigencia mínima
Estructura	Mínimo 6 páginas o vistas completas y conectadas mediante navegación coherente.
Responsive	Diseño funcional en móvil, tableta y escritorio; sin desbordamientos horizontales ni elementos cortados.
Maquetación	Uso combinado y justificado de Grid Layout y Flexbox.
Animaciones	Mínimo 4 microinteracciones y 2 animaciones con @keyframes; deben tener propósito visual.
Transformaciones	Aplicar translate, scale, rotate o skew en componentes relevantes, sin afectar la legibilidad.
Compatibilidad	Probar en Chrome, Edge y Firefox; registrar evidencias en el README.
Código	Archivos organizados, nombres comprensibles, comentarios útiles y ausencia de estilos duplicados innecesarios.
Contenido	Textos, imágenes, datos y secciones suficientes para que la web se perciba terminada y no como una maqueta vacía.

EJERCICIO 1 · BOOTSTRAP

Portal integral para un congreso internacional de tecnología

CASO: TECHNOVA SUMMIT 2026

Una organización realizará un congreso internacional de innovación y necesita una plataforma web completa para informar, captar asistentes, mostrar ponentes, publicar la agenda y gestionar el proceso visual de inscripción.

Producto esperado

Diseñar y construir una web profesional utilizando Bootstrap. La propuesta debe superar la apariencia predeterminada del framework mediante personalización visual, arquitectura clara y componentes adaptados al caso.

Páginas o vistas obligatorias

1. Inicio: hero principal, cuenta regresiva visual, beneficios, cifras destacadas, llamados a la acción y patrocinadores.
2. Agenda: programación por días y franjas horarias, con tabs o pills y tarjetas de sesiones.
3. Ponentes: catálogo con filtros visuales, tarjetas, modal de detalle y enlaces profesionales.
4. Entradas: comparación de planes, beneficios, preguntas frecuentes y botón de inscripción.
5. Formulario de inscripción: campos completos, validaciones visuales, confirmación y resumen de selección.
6. Contacto y ubicación: formulario, mapa referencial, sedes, canales de atención y footer completo.

Retos técnicos obligatorios

- Usar el sistema de grilla de Bootstrap de forma avanzada y demostrar cambios de composición entre móvil, tableta y escritorio.
- Implementar navbar responsiva con offcanvas, cards, accordion, tabs o pills, modal, carousel, alerts y toast.
- Personalizar colores, tipografía, espaciados, bordes y componentes para evitar el aspecto genérico de Bootstrap.
- Crear una hoja SCSS propia con variables, anidación, mixins o reutilización de estilos, y entregar también el CSS compilado.
- Incluir un componente de agenda complejo que pase de tabla o cronograma horizontal a tarjetas apiladas en móvil.
- Añadir animaciones de entrada, hover y feedback en botones, tarjetas, ponentes y llamadas a la acción.
- Mantener una jerarquía visual consistente en todas las páginas.

Restricciones

- No usar una plantilla Bootstrap completa descargada.
- No dejar componentes con estilos, colores o textos de demostración.
- No se aceptará una web de una sola página.
- Bootstrap debe ser el framework principal; no mezclar con Tailwind o Materialize.

EJERCICIO 2 · TAILWIND CSS

Marketplace responsivo de economía circular

CASO: REUSE MARKET

Una startup necesita una plataforma digital para comprar, vender e intercambiar productos reutilizados. La web debe transmitir confianza, sostenibilidad y facilidad de uso, con una interfaz moderna y altamente adaptable.

Producto esperado

Diseñar y construir un marketplace completo usando Tailwind CSS. El equipo deberá demostrar dominio de utilidades, composición responsive, consistencia visual y creación de componentes reutilizables sin depender de librerías externas de componentes.

Páginas o vistas obligatorias

7. Inicio: propuesta de valor, categorías, productos destacados, beneficios ambientales y testimonios.
8. Catálogo: barra de búsqueda, filtros, ordenamiento visual, grid de productos y paginación.
9. Detalle de producto: galería, estado, precio, vendedor, descripción, características y productos relacionados.
10. Perfil del vendedor: reputación, productos publicados, estadísticas y comentarios.
11. Carrito y resumen de compra: productos, cantidades, costos, dirección y total.
12. Publicar producto o ayuda: formulario completo, carga visual de imágenes, estados de validación y preguntas frecuentes.

Retos técnicos obligatorios

- Configurar una identidad visual propia mediante el archivo de configuración de Tailwind: colores, tipografía, espaciado y puntos de quiebre cuando corresponda.
- Construir componentes reutilizables para botones, badges, cards, inputs, alertas, chips, precios y estados.
- Implementar un catálogo que cambie de 1 a 2, 3 o 4 columnas según el ancho disponible.
- Crear sidebar de filtros en escritorio y panel deslizable o desplegable en móvil.
- Aplicar estados hover, focus, active y disabled de forma consistente.
- Incluir transiciones y animaciones personalizadas, además de utilidades de Tailwind.
- Resolver adecuadamente textos largos, imágenes de proporciones distintas y tarjetas con alturas variables.
- Mantener consistencia entre modo claro principal y una sección o componente de contraste oscuro.

Restricciones

- No usar Bootstrap, Materialize, Flowbite, DaisyUI ni bibliotecas de componentes prediseñados.
- No repetir bloques enormes de clases sin criterio; se evaluará la capacidad para organizar y reutilizar estilos.
- No presentar únicamente una landing page.
- La interfaz no debe depender de una plantilla descargada.

EJERCICIO 3 · MATERIALIZE

Plataforma web para una red de centros de salud

CASO: SALUD 360

Una red de centros de salud necesita una plataforma para presentar especialidades, médicos, horarios y un flujo visual de reserva de citas. La solución debe aplicar principios de Material Design y facilitar la orientación del usuario.

Producto esperado

Diseñar y construir una web completa utilizando Materialize. La interfaz debe aprovechar componentes Material Design y, al mismo tiempo, incorporar personalización suficiente para reflejar la identidad de una organización de salud.

Páginas o vistas obligatorias

13. Inicio: servicios, especialidades, cifras de atención, beneficios y acceso rápido a reserva.
14. Especialidades: cards, iconografía, tabs y detalle de servicios.
15. Directorio médico: buscador, filtros visuales, cards de especialistas y modal de perfil.
16. Reserva de cita: selección de sede, especialidad, médico, fecha, hora y confirmación.
17. Mis citas: colección o tabla responsive con estados, próxima cita y acciones.
18. Contacto y sedes: cards de sedes, formularios, horarios, mapa referencial y preguntas frecuentes.

Retos técnicos obligatorios

- Usar navbar y sidenav responsiva, cards, collections, tabs, modal, collapsible, datepicker, timepicker, toast y preloader.
- Personalizar la paleta y los componentes para evitar la apariencia de demostración de Materialize.
- Diseñar un flujo de reserva visualmente claro con pasos, estados activos, validaciones y resumen final.
- Crear un directorio médico adaptable, con cards consistentes aun cuando cambie la cantidad de información.
- Incluir feedback visual para selección, error, confirmación, carga y cita completada.
- Aplicar animaciones y transformaciones con moderación para reforzar la interacción.
- Resolver tablas o colecciones de citas para pantallas pequeñas sin pérdida de información.
- Mantener una estética coherente con Material Design en todas las vistas.

Restricciones

- No usar Bootstrap ni Tailwind.
- No copiar el sitio de demostración oficial de Materialize.
- No dejar componentes con colores predeterminados sin personalización.
- La web debe incluir un flujo completo de reserva, no solamente páginas informativas.

EJERCICIO 4 · FULL CSS

Portal cultural inmersivo construido sin frameworks

CASO: CIUDAD VIVA

Una municipalidad requiere un portal cultural para difundir eventos, espacios, rutas y actividades. El reto consiste en crear toda la arquitectura visual desde cero, sin Bootstrap, Tailwind, Materialize ni otra biblioteca CSS.

Producto esperado

Diseñar y construir una web completa con HTML y CSS propio. Este ejercicio evalúa el dominio integral de Grid Layout, Flexbox, media queries, variables, animaciones, transiciones, transformaciones y organización avanzada de estilos.

Páginas o vistas obligatorias

19. Inicio: hero editorial, agenda destacada, categorías, rutas culturales, cifras y noticias.
20. Agenda: calendario o cronograma visual, filtros simulados y cards de eventos.
21. Detalle de evento: portada, información, programación, ubicación, organizadores y eventos relacionados.
22. Lugares culturales: catálogo de museos, teatros, galerías y centros culturales.
23. Galería o recorrido: composición visual avanzada con mosaicos, captions y efectos interactivos.
24. Contacto y participación: formulario, convocatoria, boletín y footer completo.

Retos técnicos obligatorios

- Crear desde cero un sistema de variables CSS para colores, tipografía, espaciado, sombras, radios y capas.
- Usar Grid Layout para al menos tres composiciones diferentes y Flexbox para navegación, controles y grupos de componentes.
- Construir un menú responsive sin framework y resolver correctamente su comportamiento visual.
- Aplicar media queries organizadas para móvil, tableta y escritorio.
- Crear una galería tipo masonry simulada, mosaico editorial o composición asimétrica usando CSS Grid.
- Implementar un mínimo de 2 animaciones con @keyframes y 4 microinteracciones con transition y transform.
- Usar pseudoclasas y pseudoelementos para decoración, estados y jerarquía.
- Organizar el CSS por secciones o módulos y aplicar una convención de nombres consistente.
- Incluir una versión imprimible o una hoja de estilos específica para impresión de la ficha del evento.
- Demostrar compatibilidad visual en Chrome, Edge y Firefox.

Restricciones

- Está prohibido utilizar Bootstrap, Tailwind, Materialize, Foundation, Bulma o cualquier framework CSS.
- Está prohibido usar una plantilla HTML/CSS completa descargada.
- No se aceptarán constructores visuales ni generadores automáticos de sitios.
- Todo el sistema visual debe estar creado por el equipo.

4. Entregables obligatorios

Entregable	Condiciones
Grabación de exposición	Enlace visible para el docente. Duración sugerida: 12 a 18 minutos. Deben participar los cinco integrantes.
Proyecto	Archivo ZIP completo o enlace de GitHub con permisos habilitados.
README.md	Nombre del proyecto, integrantes, ejercicio asignado, instrucciones de ejecución, estructura de carpetas, tecnologías, compatibilidad probada y responsabilidades.
Evidencias responsive	Capturas o video de la web en móvil, tableta y escritorio.
Aportes del equipo	Commits de GitHub o registro interno que permita identificar la participación de cada integrante.

5. Guion mínimo de la exposición

25. Presentación del problema y del concepto visual.
26. Recorrido completo por todas las páginas o vistas.
27. Demostración responsive en móvil, tableta y escritorio.
28. Explicación de Grid Layout, Flexbox y arquitectura de estilos.
29. Demostración de animaciones, transiciones y transformaciones.
30. Explicación del framework asignado o de la solución Full CSS.
31. Pruebas de compatibilidad y dificultades resueltas.
32. Participación técnica de los cinco integrantes.

6. Rúbrica de evaluación

Criterio	Puntaje	Descripción
Diseño responsive y maquetación	5	Adaptación real a móvil, tableta y escritorio; uso correcto de Grid y Flexbox; ausencia de cortes o desbordamientos.
Dominio del framework o Full CSS	4	Uso profundo y correcto de Bootstrap, Tailwind, Materialize o CSS propio, según el ejercicio asignado.
Arquitectura y calidad del código	3	Organización, reutilización, nomenclatura, modularidad, limpieza y facilidad de mantenimiento.
Diseño visual y experiencia	3	Jerarquía, coherencia, legibilidad, identidad propia, estados visuales y calidad general del producto.
Animaciones y compatibilidad	2	Animaciones con propósito, transiciones fluidas y funcionamiento visual en los navegadores solicitados.
Compleitud del caso	1	Todas las páginas, componentes y retos obligatorios están implementados.
Exposición y evidencia grupal	2	Demostración clara, dominio técnico, participación de cinco integrantes y entregables accesibles.

7. Formato de entrega en Canvas

COPIAR Y COMPLETAR

Grupo:
Integrantes:
Ejercicio asignado:
Nombre del proyecto:
Link de grabación:
Link de GitHub o nombre del archivo ZIP:
Navegadores probados:

8. Fecha límite y condiciones finales

VAMOS VIENDO!!!

- No habrá excepciones ni ampliaciones.
- El grupo debe verificar que el enlace de video tenga permisos de visualización.
- El repositorio o ZIP debe contener todos los archivos necesarios.
- Un enlace roto, un repositorio privado o un archivo que no abre será responsabilidad del equipo.
- La entrega debe realizarse únicamente en el espacio oficial de Canvas.

RECOMENDACIÓN AL EQUIPO

No dividan el proyecto en cinco partes aisladas. Definan primero un sistema visual común, acuerden componentes, revisen juntos el responsive y realicen una integración final antes de grabar la exposición.